LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Muhammad_Rahmat_Ramadhan 2609106029

Kelas A2 ‘26

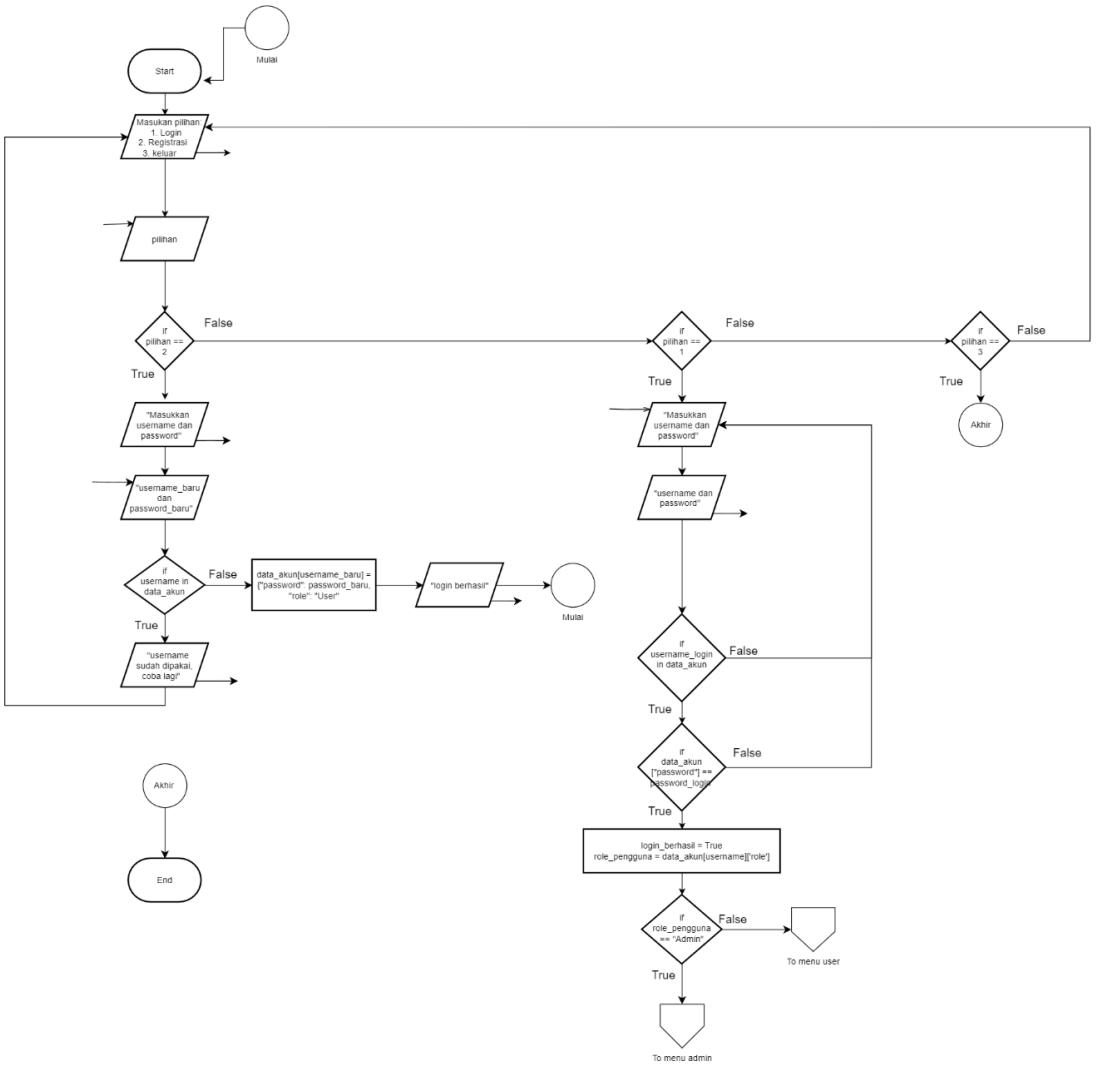
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

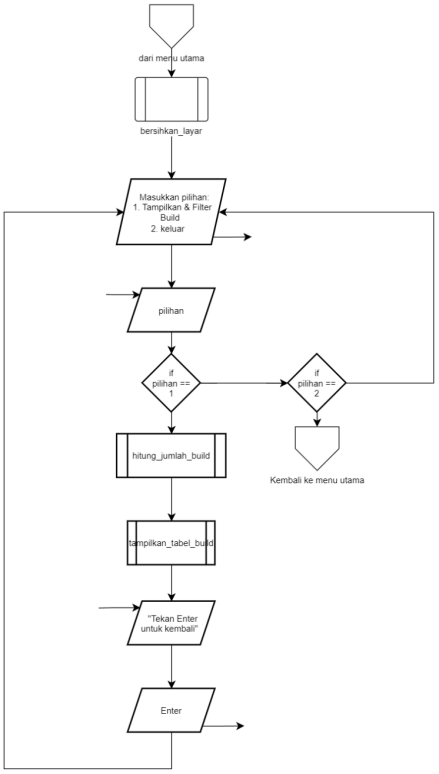
UNIVERSITAS MULAWARMAN

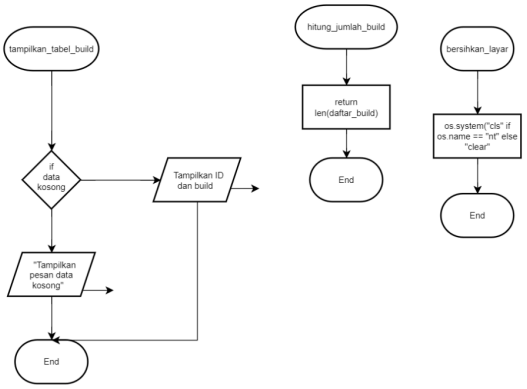
SAMARINDA

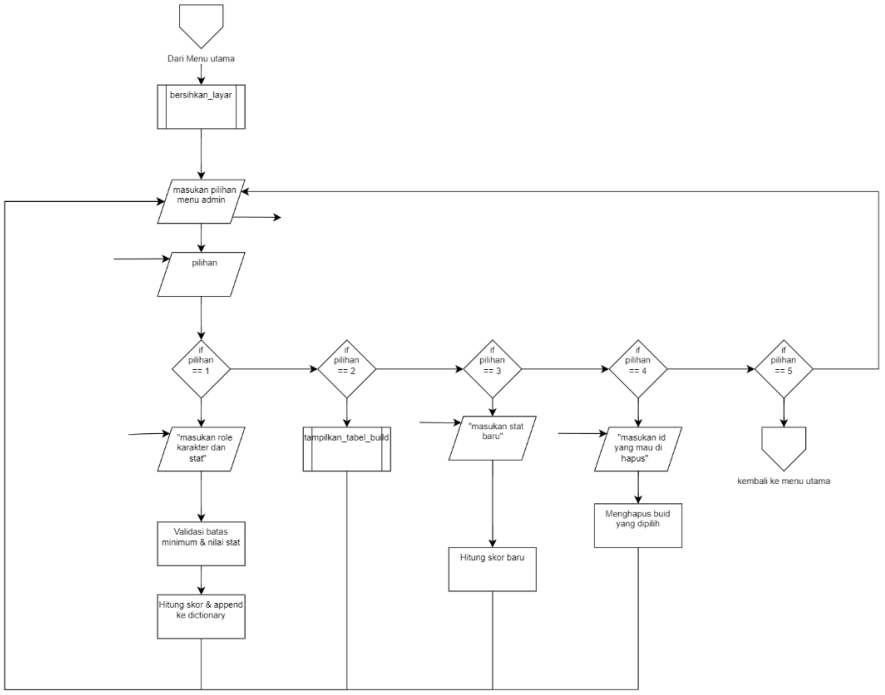
2026

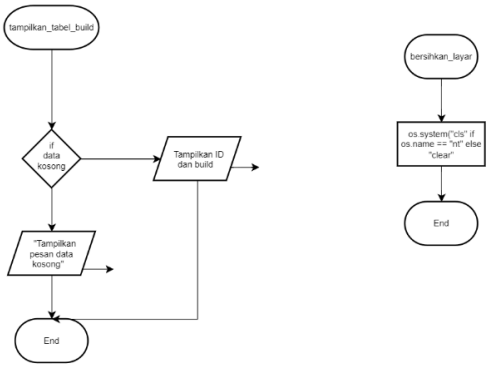
1. Flowchart


Mulai
Start
Masukan pilihan
1. Login
2. Registrasi
3. keluar
pilihan
if pilihan == 2
False
True
"Masukkan username dan password"
"username_baru dan password_baru"
if username in data_akun
False
data_akun[username_baru] = {"password": password_baru, "role": "User"
"login berhasil"
Mulai
True
"username sudah dipakai, coba lagi"
Akhir
End
if pilihan == 1
False
True
"Masukkan username dan password"
"username dan password"
if username_login in data_akun
False
True
if data_akun ["password"] == password_login
False
True
login_berhasil = True
role_pengguna = data_akun[username][role']
if role_pengguna == "Admin"
False
To menu user
True
To menu admin
if pilihan == 3
False
True
Akhir


dari menu utama
bersihkan_layar
Masukkan pilihan:
1. Tampilkan & Filter Build
2. keluar
pilihan
if pilihan == 1
if pilihan == 2
Kembali ke menu utama
hitung_jumlah_build
tampilkan_tabel_build
"Tekan Enter untuk kembali"
Enter


tampilkan_tabel_build
if data kosong
Tampilkan ID dan build
"Tampilkan pesan data kosong"
End
hitung_jumlah_build
return len(daftar_build)
End
bersihkan_layar
os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear"
End


Dari Menu utama
bersihkan_layar
masukan pilihan menu admin
pilihan
if pilihan == 1
if pilihan == 2
if pilihan == 3
if pilihan == 4
if pilihan == 5
"masukan role karakter dan stat"
tampilkan_tabel_build
"masukan stat baru"
"masukan id yang mau di hapus"
kembali ke menu utama
Validasi batas minimum & nilai stat
Hitung skor & append ke dictionary
Hitung skor baru
Menghapus buid yang dipilih


tampilkan_tabel_build
if data kosong
Tampilkan ID dan build
"Tampilkan pesan data kosong"
End
bersihkan_layar
os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear"
End

Flowchart program Wuthering Waves Build Management System dimulai dari menu utama yang menyediakan pilihan Login, Registrasi, dan Keluar. Jika pengguna memilih Login, program memeriksa username dan password, kemudian menentukan hak akses berdasarkan role, yaitu Admin atau User. Jika memilih Registrasi, pengguna dapat membuat akun baru.

Admin dapat menambah, menampilkan, memperbarui, dan menghapus data build karakter, sedangkan User dapat melihat dan memfilter data build. Proses tertentu memanggil fungsi yang telah didefinisikan menggunakan simbol Predefined Process. Setelah suatu proses selesai, alur kembali ke menu masing-masing. Jika pengguna memilih Logout, program kembali ke menu utama, sedangkan pilihan Keluar mengakhiri program.

2. Deskripsi Singkat Program

Program Sistem Manajemen Build Resonator Wuthering Waves adalah aplikasi konsol berbasis Python yang berfungsi untuk mengelola dan mengevaluasi statistik build resonator atau karakter dalam game Wuthering Waves secara efektif dan efisien. Pada versi ini, sistem menerapkan penggunaan fungsi (function) dan error handling untuk membuat program lebih terstruktur serta menangani kesalahan input. Program ini juga menerapkan sistem multi-role yang membedakan hak akses Admin, dengan akses penuh terhadap fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete), dan User, yang hanya memiliki akses untuk melihat serta memfilter data build.

3. Source Code

A. Fitur Create

Fitur ini menangani proses penambahan data build baru oleh admin. Di dalamnya terdapat percabangan di dalam percabangan dan error handling untuk memvalidasi input angka dan perhitungan skor sebelum tersimpan ke dictionary daftar_build.

```
if menu_admin_pilihan == 1:
                        bersihkan_layar()
                        for urutan in range(len(resonator)):
                            print(f"{urutan + 1}. {resonator[urutan]}")

                        try:
                            pilihan_char = int(input("\nPilih nomor karakter:
"))
                            if not (1 <= pilihan_char <= len(resonator)):
                                raise ValueError
                        except ValueError:
                            print("[ERROR] Nomor karakter tidak valid!")
                            input("Tekan Enter untuk kembali...")
                            continue

                        nama_char = resonator[pilihan_char - 1]

                        print(f"\nPilih Peran (Role) untuk {nama_char}:")
                        print("1. DPS")
                        print("2. Sub-DPS")
                        print("3. Support")

                        try:
                            pilihan_role = int(input("Pilih role (1-3): "))
```

```
                            if pilihan_role == 1:
                                role_char = "DPS"
                            elif pilihan_role == 2:
                                role_char = "Sub-DPS"
                            elif pilihan_role == 3:
                                role_char = "Support"
                            else:
                                raise ValueError
                        except ValueError:
                            print("[ERROR] Pilihan role tidak valid! Default ke
DPS.")
                            role_char = "DPS"

                        print(f"\n===== Input Stat untuk {nama_char}
({role_char})  =====")
                        try:
                            level = int(input("Level (1-90)          : "))
                            if not (1 <= level <= 90): raise ValueError

                            hp = int(input("Total HP (min 8000)   : "))
                            if hp < 8000: raise ValueError

                            atk = int(input("Total ATK (min 1200)  : "))
                            if atk < 1200: raise ValueError

                            def_val = int(input("Total DEF (min 800)   : "))
                            if def_val < 800: raise ValueError

                            crit_rate = float(input("Total Crit Rate (%)   : "))
                            crit_dmg = float(input("Total Crit DMG (%)    : "))
                            energy_regen = float(input("Total Energy Regen    :
"))
                        except ValueError:
                            print("[ERROR] Input statistik tidak valid atau di
luar batas ketentuan! Gagal menambahkan build.")
                            input("Tekan Enter untuk kembali ke menu admin...")
                            continue

                        skor_build = hitung_skor(crit_rate, crit_dmg, atk,
def_val, energy_regen)
                        hasil_penilaian = penilaian(skor_build)

                        daftar_build[nomor_id] = {
                            "nama": nama_char,
                            "role": role_char,
                            "level": level,
                            "hp": hp,
                            "atk": atk,
                            "def": def_val,
                            "crit_rate": crit_rate,
                            "crit_dmg": crit_dmg,
```

```
                            "energy_regen": energy_regen,
                            "skor": skor_build,
                            "penilaian": hasil_penilaian
                        }
                        nomor_id += 1

                        print(f"\n[BERHASIL] Build untuk {nama_char}
({role_char}) berhasil ditambahkan!")
                        print(f"Skor Build: {skor_build:.2f} | Penilaian:
{hasil_penilaian}")
```

B. Fitur Read

Fitur ini di gunakan untuk membaca daftar build yang sudah di simpan di dictionary daftar_build. Fitur ini dapat di gunakan oleh admin dan user.

```
elif menu_admin_pilihan == 2:
                        bersihkan_layar()
                        if hitung_jumlah_build() == 0:
                            print("[INFO] Belum ada build resonator yang
tersimpan.")
                        else:
                            print("======== Menu Tampilan Build Resonator
========")
                            print("1. Tampilkan Semua Build")
                            print("2. Filter Build Berdasarkan Role")
                            try:
                                sub_menu_tampilan = int(input("Masukkan pilihan
(1/2): "))
                            except ValueError:
                                sub_menu_tampilan = 0

                            if sub_menu_tampilan == 1:
                                tampilkan_tabel_build(daftar_build)
                            elif sub_menu_tampilan == 2:
                                filter_role = input("Masukkan role yang ingin
difilter (DPS/Sub-DPS/Support): ")
                                filtered_data = {}
                                for k, v in daftar_build.items():
                                    if v["role"].lower() == filter_role.lower():
                                        filtered_data[k] = v
                                tampilkan_tabel_build(filtered_data)
                            else:
                                print("[ERROR] Pilihan sub-menu tidak valid.")
```

C. Fitur Update

Fitur ini di gunakan untuk memperbarui build yang ada di dictionary daftar_build

```
elif menu_admin_pilihan == 3:
                        bersihkan_layar()
                        if hitung_jumlah_build() == 0:
                            print("[INFO] Belum ada build resonator yang
tersimpan.")
                        else:
                            print("======== Menu Update Build Resonator
========")
                            tampilkan_tabel_build(daftar_build)
                            try:
                                id_target = int(input("Pilih nomor ID build yang
ingin diperbarui: "))
                                daftar_kunci = list(daftar_build.keys())

                                if not cari_id(daftar_kunci, id_target):
                                    print("[ERROR] ID build tidak ditemukan!")
                                    input("Tekan Enter untuk kembali...")
                                    continue
                            except ValueError:
                                print("[ERROR] ID harus berupa angka!")
                                input("Tekan Enter untuk kembali...")
                                continue

                            target = daftar_build[id_target]
                            print(f"\n===== Update Build untuk {target['nama']}
=====")
                            print("Tekan Enter langsung jika tidak ingin
mengubah suatu stat.")

                            try:
                                new_level = input(f"Level ({target['level']}):
")
                                level_baru = target['level'] if new_level == ""
else int(new_level)
                                if not (1 <= level_baru <= 90):
                                    raise ValueError

                                new_hp = input(f"Total HP ({target['hp']}): ")
                                hp_baru = target['hp'] if new_hp == "" else
int(new_hp)
                                if hp_baru < 8000:
                                    raise ValueError

                                new_atk = input(f"Total ATK ({target['atk']}):
```

```
")
                                atk_baru = target['atk'] if new_atk == "" else
int(new_atk)
                                if atk_baru < 1200:
                                    raise ValueError

                                new_def = input(f"Total DEF ({target['def']}):
")
                                def_baru = target['def'] if new_def == "" else
int(new_def)
                                if def_baru < 800:
                                    raise ValueError

                                new_cr = input(f"Crit Rate (%)
({target['crit_rate']}): ")
                                crit_rate_baru = target['crit_rate'] if new_cr
== "" else float(new_cr)
                                if not (0 <= crit_rate_baru <= 100):
                                    raise ValueError

                                new_cdm = input(f"Crit DMG (%)
({target['crit_dmg']}): ")
                                crit_dmg_baru = target['crit_dmg'] if new_cdm ==
"" else float(new_cdm)
                                if crit_dmg_baru < 0:
                                    raise ValueError

                                new_er = input(f"Energy Regen
({target['energy_regen']}): ")
                                energy_regen_baru = target['energy_regen'] if
new_er == "" else float(new_er)
                                if energy_regen_baru < 0:
                                    raise ValueError
                            except ValueError:
                                print("[ERROR] Input update tidak valid atau di
luar batas. Data lama tetap dipertahankan.")
                                input("Tekan Enter...")
                                continue

                            target['level'] = level_baru
                            target['hp'] = hp_baru
                            target['atk'] = atk_baru
                            target['def'] = def_baru
                            target['crit_rate'] = crit_rate_baru
                            target['crit_dmg'] = crit_dmg_baru
                            target['energy_regen'] = energy_regen_baru

                            skor_baru = hitung_skor(crit_rate_baru,
crit_dmg_baru, atk_baru, def_baru, energy_regen_baru)
                            penilaian_baru = penilaian(skor_baru)
```

```
                            target['skor'] = skor_baru
                            target['penilaian'] = penilaian_baru
                            print(f"\n[BERHASIL] Build untuk {target['nama']}
berhasil diperbarui!")
                            print(f"Skor Baru: {skor_baru:.2f} | Penilaian:
{penilaian_baru}")
```

D. Fitur Delete

Fitur ini memungkinkan admin untuk menghapus id build di dalam dictionary daftar_build. Sistem akan meminta untuk menginput id mana yang mau di hapus, lalu akan di konfirmasi untuk dihapus. Setelah yakin id dari build tersebut akan dihapus dari dictionary data_build

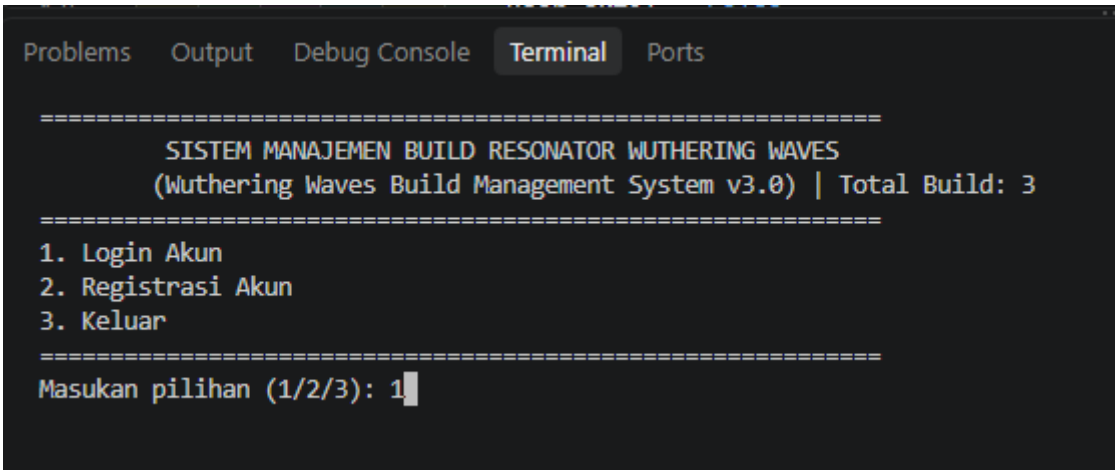
```
elif menu_admin_pilihan == 4:
                        bersihkan_layar()
                        if hitung_jumlah_build() == 0:
                            print("[INFO] Belum ada build resonator yang
tersimpan.")
                        else:
                            print("=" * 60)
                            print("     Menu Hapus Build Resonator          ")
                            print("=" * 60)
                            tampilkan_tabel_build(daftar_build)
                            try:
                                id_target_hapus = int(input("Pilih nomor ID
build yang ingin dihapus: "))
                                daftar_kunci = list(daftar_build.keys())

                                if not cari_id(daftar_kunci, id_target_hapus):
                                    print("[ERROR] ID build tidak ditemukan!")
                                    input("Tekan Enter...")
                                    continue

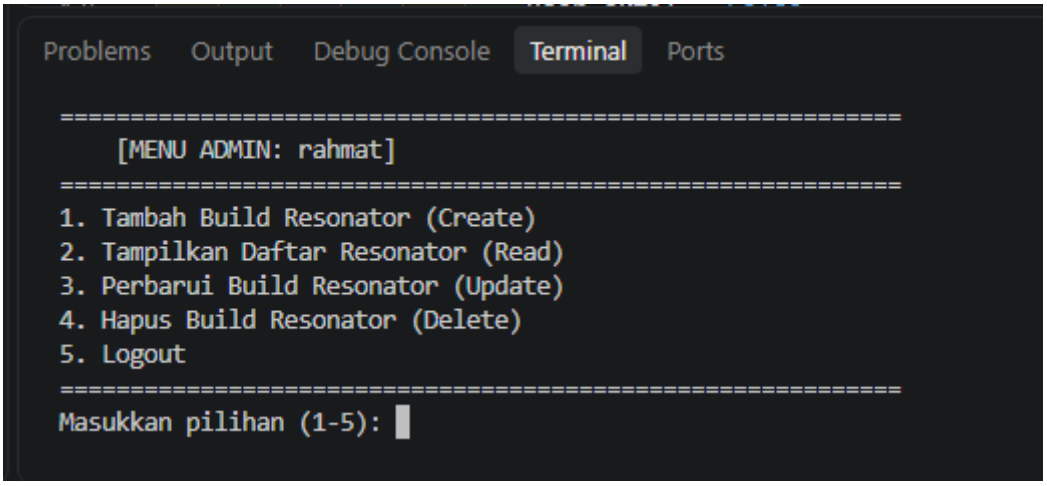
                            except ValueError:
                                print("[ERROR] ID harus berupa angka!")
                                input("Tekan Enter...")
                                continue

                            nama_hapus = daftar_build[id_target_hapus]['nama']
                            konfirmasi = input(f"Apakah Anda yakin ingin
menghapus build untuk {nama_hapus}? (y/n): ")
                            if konfirmasi.lower() == 'y':
                                del daftar_build[id_target_hapus]
                                print(f"[BERHASIL] Build untuk {nama_hapus}
berhasil dihapus.")
                            else:
                                print("[INFO] Penghapusan dibatalkan.")
```

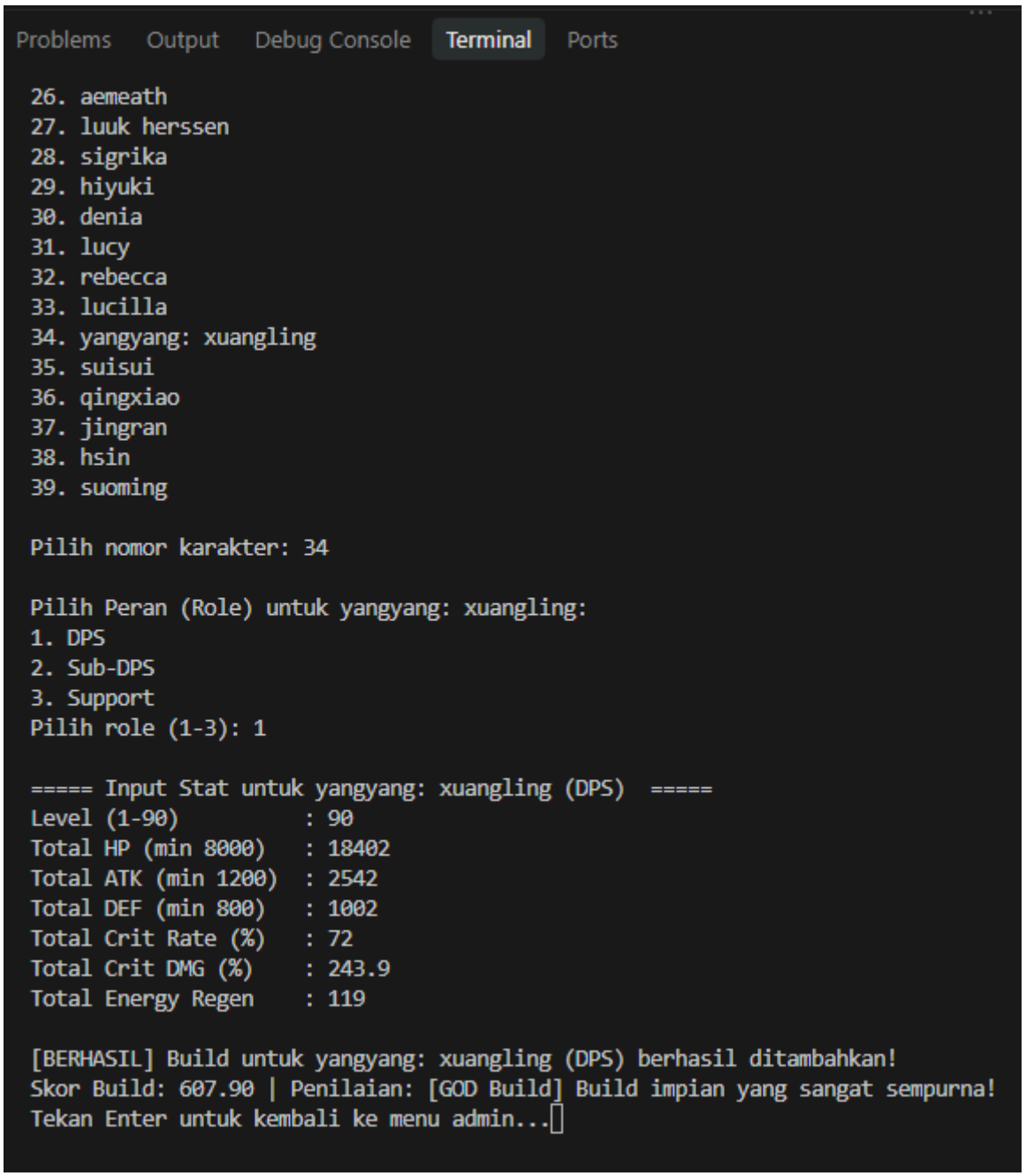
4. Hasil Output



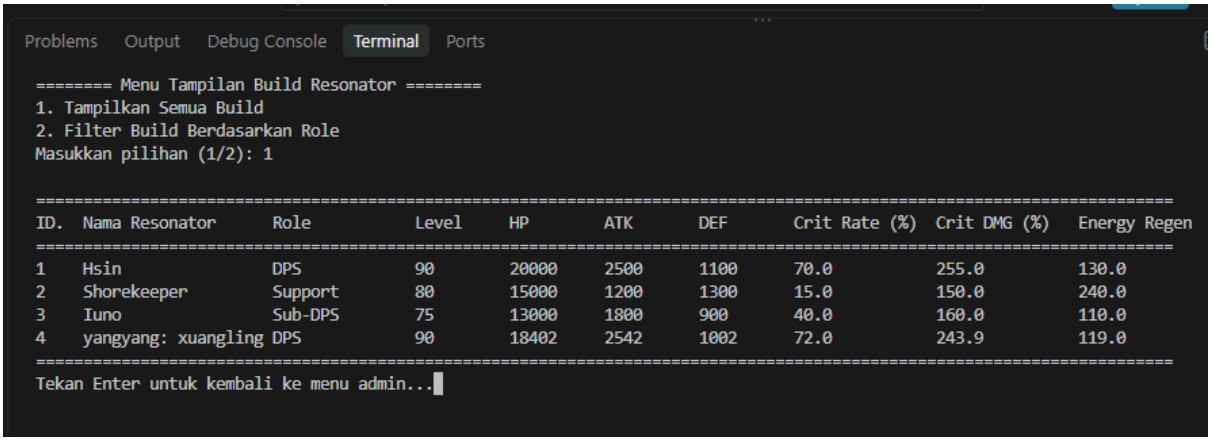
Gambar 4.1 Tampilan Menu Utama



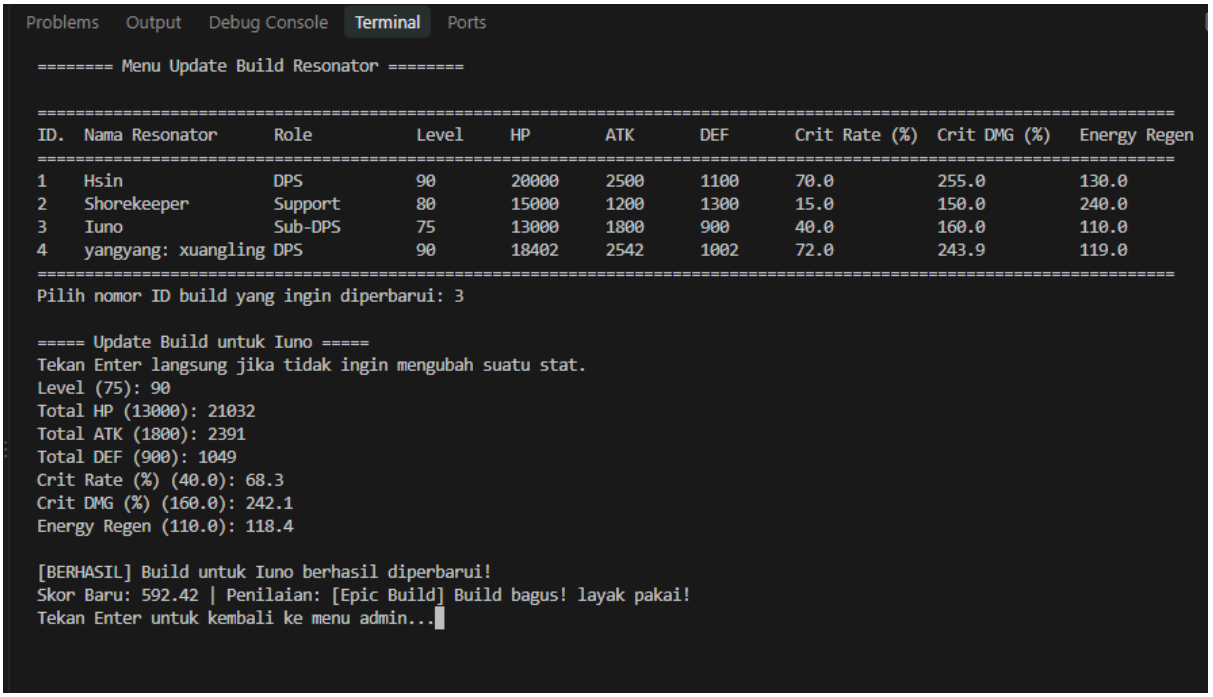
Gambar 4.2 Tampilan Menu Admin



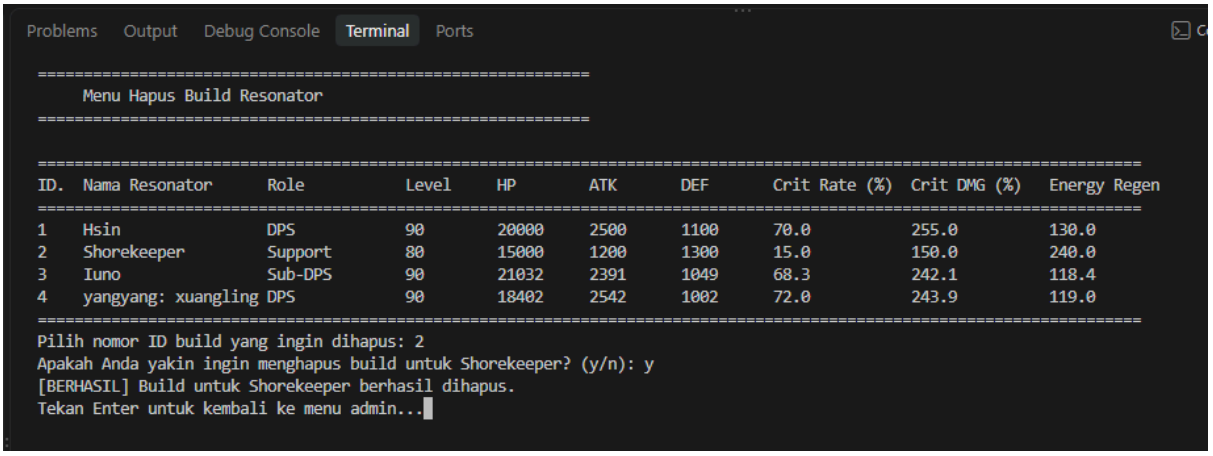
Gambar 4.3 Tampilan Fitur Create



Gambar 4.4 Tampilan Fitur Read



Gambar 4.5 Tampilan Fitur Update



Gambar 4.6 Tampilan Fitur Delete

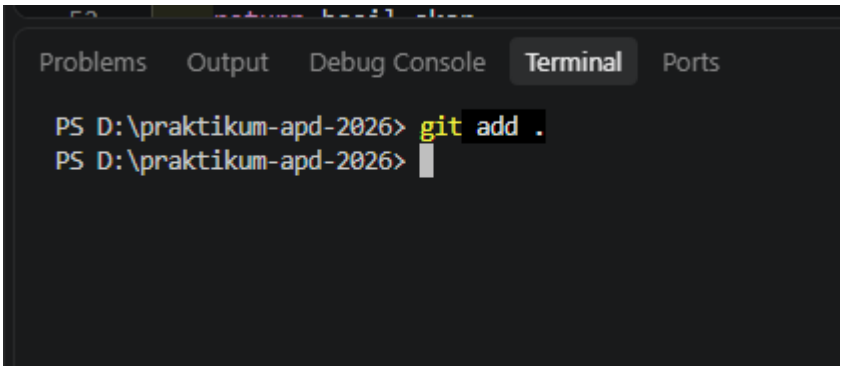


Gambar 4.7 Tampilan Menu User

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

Perintah git add digunakan untuk memuntahkan file kode program yang baru dibuat. Langkah ini mempersiapkan file agar siap untuk dicommit.



5.2 Git Commit

Perintah git commit berfungsi untuk menyimpan perubahan yang ada di staging area ke dalam repository lokal secara permanen.

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS D:\praktikum-apd-2026> git add .
PS D:\praktikum-apd-2026> git commit -m "upload posttest 7"
[main cb9b09b] upload posttest 7
 7 files changed, 584 insertions(+)
 create mode 100644 Kelas/pertemuan 8.py
 create mode 100644 Kelas/proyek akademik/__pycache__/autentikasi.cpython-311.pyc
 create mode 100644 Kelas/proyek akademik/__pycache__/mahasiswa.cpython-311.pyc
 create mode 100644 Kelas/proyek akademik/autentikasi.py
 create mode 100644 Kelas/proyek akademik/mahasiswa.py
 create mode 100644 Kelas/proyek akademik/main.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-7/2609106029-Muhammad-Rahmat-Ramadhan-PT-7.py
PS D:\praktikum-apd-2026>
```

5.3 Git Push

Perintah git push digunakan untuk mengunggah seluruh riwayat commit repository lokal ke repository di github

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS D:\praktikum-apd-2026> git add .
PS D:\praktikum-apd-2026> git commit -m "upload posttest 7"
[main cb9b09b] upload posttest 7
 7 files changed, 584 insertions(+)
 create mode 100644 Kelas/pertemuan 8.py
 create mode 100644 Kelas/proyek akademik/__pycache__/autentikasi.cpython-311.pyc
 create mode 100644 Kelas/proyek akademik/__pycache__/mahasiswa.cpython-311.pyc
 create mode 100644 Kelas/proyek akademik/autentikasi.py
 create mode 100644 Kelas/proyek akademik/mahasiswa.py
 create mode 100644 Kelas/proyek akademik/main.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-7/2609106029-Muhammad-Rahmat-Ramadhan-PT-7.py
PS D:\praktikum-apd-2026> git push -u origin main
Enumerating objects: 17, done.
Counting objects: 100% (17/17), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (14/14), done.
Writing objects: 100% (14/14), 7.96 KiB | 16.00 KiB/s, done.
Total 14 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/Kopi2HOT/praktikum-apd-2026.git
   f8e7583..cb9b09b  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS D:\praktikum-apd-2026>
```